

SQLTeacher SQL 教学与智能练习软件 V1.1.0

用户手册（正式登记版本 V1.1.0）

登记基线: main / 163aa1b15d6c2e6455f56908cdfb55a31e9d5d86

软件说明书与用户操作手册（软著文档鉴别材料底稿）

本底稿对应提交 163aa1b15d6c2e6455f56908cdfb55a31e9d5d86。正式排版时，软件名称、版本号、著作权人署名须与申请表一致；所有截图须替换为冻结版的脱敏截图。

1. 软件概述

SQLTeacher 是面向数据库课程教学、实验练习和课后辅导的桌面应用。软件以本地优先方式提供 SQLite 演示数据库、SQL 编写与安全执行、题目闯关、确定性评测、学习记录、教师分析和课程知识检索；在用户启用网络服务时，还可使用账号、班级、任务、学习事件同步和 AI 辅助能力。

软件遵循“先分析、后执行”的原则。用户输入及 AI 生成的 SQL 均进入 Java 侧风险分析路径；AI 只生成待预览的草案和解释，不直接访问 JDBC 连接，也不能自行执行 SQL。

2. 运行环境与启动

- 操作系统：Windows 10 或 Windows 11 64 位。
- 开发运行环境：JDK 21 和 Maven 3.9 或更高版本。
- 正式安装包：自包含 Java 运行时，安装运行时无需用户单独安装 JDK。
- 显示环境：建议不低于 1366×768。
- 本地数据：Windows 正式版默认保存至 %LOCALAPPDATA%\SQLTeacher；开发环境使用项目内 app-data。
- 可选服务：本地 Ollama，或用户自行配置的兼容 OpenAI Chat Completions 网络 AI 服务；云端教学功能需要可用的学校部署服务。

开发环境可执行 `mvn javafx:run` 启动。首次启动时，软件会创建或迁移本地应用数据，并初始化演示数据库。若初始化失败，界面显示可理解的错误信息。

3. 登录、访客与角色入口

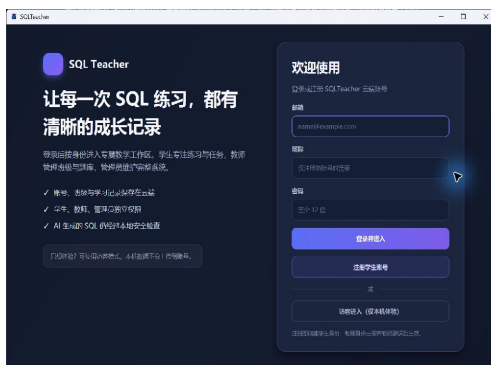


图 1 登录与访客入口（冻结版实测截图；未填写账号、密码或个人信息）。

启动后显示登录入口。用户可通过邮箱和密码登录或注册学生账号，也可选择访客进入；访客数据仅保留在本机，不上传到账号。软件按访客、学生、教师、管理员等身份显示相应导航并在控制器层再次校验权限。

正式截图建议：登录入口、访客进入后的身份标签、教师身份导航、角色无权限时的提示。

4. 首页与自由 SQL

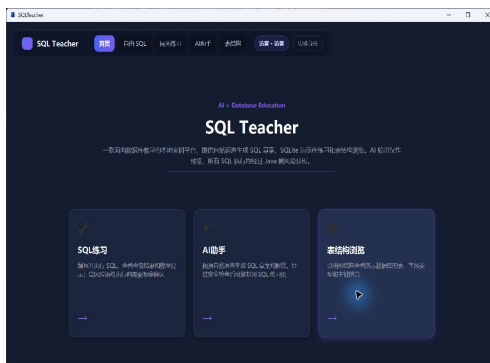


图 2 访客首页（冻结版实测截图；展示本地 SQL 练习、AI 助手和表结构浏览入口）。

主窗口提供首页、自由 SQL、闯关练习、教师题库、教师看板、课程知识、AI 助手、表结构、设置与数据、云端教学等导航入口。页面在主窗口中切换，耗时操作期间显示加载状态，防止重复提交。

在“自由 SQL”页面中，用户输入 SQL 后点击执行。软件先识别语句类型和风险，再决定允许执行、请求确认或直接拦截。允许执行的查询展示列名、数据行、执行耗时及结果截断状态；语法或数据库错误转化为面向学习者的提示。

典型查询示例：

```
SELECT name, score
FROM student
WHERE score >= 60
ORDER BY score DESC;
```

正式截图建议：自由 SQL 初始页、查询成功结果、空结果或语法错误、结果行数限制提示。

5. SQL 风险分析与确认

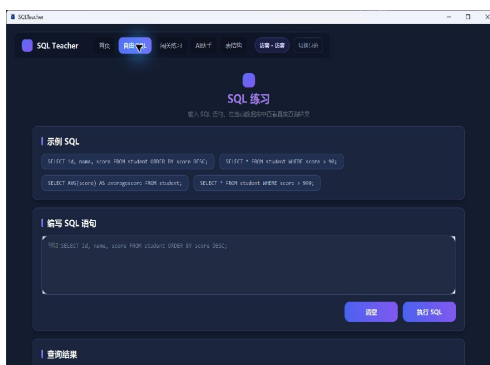


图 3 自由 SQL 练习页（冻结版实测截图；示例查询可由用户选择并提交风险检查）。

软件根据语句类型、语法结构和禁止规则给出风险等级。只读查询通常可直接执行；数据修改和结构修改需要明确确认；多语句及禁止操作默认拦截。风险分析用于教学和操作提示，不能替代真实数据库的权限、备份和审计机制。

当前主要规则包括：默认阻止一次执行多条 SQL；默认阻止 DROP DATABASE、GRANT、REVOKE 等禁止语句；对 UPDATE、DELETE、ALTER、DROP 等高风险语句展示确认信息；查询结果设置最大行数。

正式截图建议：高风险 SQL 确认对话框、禁止 SQL 拦截提示。

6. 表结构与数据库连接

“表结构”页面展示当前数据库的表及字段，包含表名、列名、类型、可空性和主键标记。该信息可辅助学习者理解演示数据，并可作为 AI 生成 SQL 时的受控上下文。

“设置与数据”中的数据库连接页允许维护非敏感连接配置，并可对 SQLite、MySQL、MariaDB 连接进行测试。密码仅用于本次连接测试，不作为长期配置保存。真实外部数据库应使用最小权限账号，并由用户独立复核所有修改操作。

正式截图建议：表结构浏览页、数据库连接配置与测试结果。

7. 闯关练习、题库与评测

学生可在“闯关练习”中查看题目、阅读题目说明、编写 SQL、获取分级提示并提交。每次练习使用隔离会话，系统根据题目定义的列、数据行、行序、指定行数和关键结构等规则进行确定性评测，返回通过状态、差异信息或改进建议。

教师可在“教师题库”中创建、编辑、启用或停用题目，维护知识点、难度、数据集、参考 SQL、评测规则和提示；题包支持导入和导出，导入发生冲突时整体回滚，避免产生半完成数据。

正式截图建议：学生练习页、提交评测结果、教师题库编辑页、题包导入或导出提示。

8. 学情看板与课程知识

“教师看板”汇总学习事件和练习进度，可按日期、题目、知识点和错误类型筛选，并支持导出 UTF-8 CSV，帮助教师识别常见困难和学习进度。

“课程知识”支持导入本地课程文档，建立 SQLite FTS5 全文索引，按关键词检索并展示来源；教师可移除不再需要的索引。导入资料和学习记录属于敏感教学数据，应按学校要求保管。

正式截图建议：教师看板筛选与导出、课程知识导入、检索结果及来源信息。

9. AI 助手与安全降级

AI 助手支持本地 Ollama 模型选择，也支持用户自行配置的兼容 OpenAI Chat Completions 网络服务。用户输入自然语言需求后，软件结合必要的表结构信息请求模型返回结构化内容；Java 侧随后解析 JSON、校验字段与方言、执行 SQL 风险分析，并将 SQL 以草案和教学解释形式展示。

用户必须预览草案，并将其复制或带入自由 SQL 页面后才可能执行。网络 AI 的 API Key 只驻留当前进程内存，不同步、不备份、不写入日志。当模型未安装、服务不可用、超时或输出不符合结构要求时，软件给出降级提示，手写 SQL、题目练习、统计和知识检索仍可继续使用。

正式截图建议：AI 可用状态、SQL 草案与解释、AI 不可用降级状态、风险检查结果。

10. 云端教学与学习同步

启用云端服务后，教师可管理班级成员、发布任务并查看班级任务；学生可加入班级并查看任务。学习事件采用幂等上传和增量下载，本地按账号标记事件所有者，访客及其他账号的事件不会上传到当前账号。退出登录后，旧令牌不能继续访问服务。

云端不可用时，本地核心教学功能不依赖云端继续运行。当前云端和网络 AI 均为可选增强，不应在申请材料中描述为离线核心功能的必备条件。

正式截图建议：云端教学页、班级成员管理、任务发布、同步结果、未登录或网络异常提示。

11. 版本与本地数据维护

软件在升级前自动备份本地应用与演示数据库，也支持立即备份、恢复所选备份、SQLite 完整性检查和演示数据库复原。卸载应用时默认保留用户数据，避免误删课程和学习记录。恢复操作会给出确认或状态提示，用户应在重要数据操作前保留独立备份。

正式截图建议：版本与本地数据页、备份列表、恢复确认或完整性检查结果。

12. 异常处理与当前限制

- 数据库初始化失败时，检查用户数据目录的写权限和磁盘空间后重试。
- SQL 语法错误时，根据提示检查关键字、列名、括号与逗号。
- 查询无结果时，检查筛选条件和演示数据。
- AI 不可用时，启动本地服务或检查网络配置，也可继续手写 SQL。
- 云端暂不可用时，使用本地练习功能，待网络恢复后再执行同步。

当前网络 AI 仅适配兼容 OpenAI Chat Completions 的 HTTPS 接口；不同厂商专用协议需要另行适配。云端服务应在正式域名和 HTTPS 环境下承载正式教学数据。AI 生成结果可能不准确，用户仍需核对表名、列名、条件和数据影响。

13. 总体设计与模块组成

软件采用 Java 桌面应用架构。桌面层负责 JavaFX 页面、视图模型、加载状态和用户交互；应用层定义 SQL 执行、风险分析、题目练习、学习事件、知识检索、AI、连接管理和云端协作等服务契约；领域层承载异常、练习规则和值对象；基础设施层实现 SQLite/JDBC、Ollama、网络 AI、配置、日志和 Spring 装配；云端服务实现账号、角色、班级、任务和同步接口。

模块依赖遵循“桌面层调用应用层，基础设施层实现应用契约”的方向。JavaFX 控制器不直接操作 JDBC 连接；业务对象不依赖 JavaFX、文件系统或模型服务。该设计使 SQLite、外部数据库和 AI 服务发生故障时，界面可以返回可理解的状态，而不是暴露底层堆栈。

主要模块包括：

- `com.sqlteacher.desktop`: JavaFX 启动器、FXML 控制器、页面、全局加载和视图模型。
- `com.sqlteacher.application`: 稳定服务契约、请求/结果 DTO、用例编排。
- `com.sqlteacher.domain`: 练习规则、值对象、领域异常和核心约束。
- `com.sqlteacher.infrastructure`: SQLite、JDBC、AI、配置、日志、Spring 与运行环境适配。
- `com.sqlteacher.server`: 可选云端教学服务及账号、班级、同步相关实现。

14. 关键处理流程

14.1 SQL 执行流程



用户在自由 SQL 或练习页面输入 SQL 后，控制器将请求提交给应用服务。应用服务先调用风险分析，根据语句类型、多语句、禁止规则和高风险规则决定允许、确认或阻止；通过校验的请求才由 JDBC 执行服务访问当前数据库；结果被映射为列、数据行、耗时或面向学习者的错误信息，随后记录执行或拦截事件并回到界面展示。

该流程保证 SQL 风险检查位于数据库执行之前。用户确认高风险 SQL 仅表示其确认当前操作，不改变数据库实际权限；被禁止的语句不能通过 AI 输出、自由输入或多语句拼接绕过风险规则。

14.2 AI 辅助 SQL 流程



用户输入自然语言需求后，软件收集必要的表结构信息并向本地 Ollama 或兼容网络 AI 服务请求结构化输出。模型输出作为不受信任输入先经 JSON 解析、字段校验、数据库方言与 SQL 风险分析，再以 SQL 草案和教学解释形式返回。用户须在界面预览草案，并带入自由 SQL 页面后再次执行风险分析和必要确认。

模型服务不可用、模型未安装、响应超时或输出格式错误时，应用返回降级提示。降级不影响手写 SQL、题目评测、统计、知识检索和本地数据维护。

14.3 学习事件与云端同步流程



本地学习事件带有账号所有者标记。已登录用户发起同步时，软件仅选择属于当前账号的事件进行幂等上传，并按版本号执行增量下载；访客事件和其他账号事件不会上传到当前账号。云端按登录身份、角色和

班级成员关系控制班级、成员和任务访问，退出后旧令牌无法继续访问。

15. 数据设计与安全设计

本地应用数据保存应用事件、题目、练习进度、连接配置、知识索引和备份元数据；教学演示数据保存在独立 SQLite 演示数据库。升级前自动备份，恢复前执行 SQLite 完整性检查，演示库可单独复原。运行期数据、日志、导出文件和本地数据库不纳入源程序鉴别材料。

软件不长期保存连接测试密码；网络 AI 的 API Key 只驻留当前进程内存，不同步、不备份、不写入日志。截图、测试数据、导出文件和问题反馈均应进行脱敏，避免出现密码、令牌、学生姓名、邮箱、学号、生产服务器地址或未授权课程资料。

16. 测试环境、结果与已知限制

登记基线的阶段验收环境为 Windows 11、JDK 21、Maven，以及阿里云 ECS Ubuntu 24.04、OpenJDK 21、Nginx。阶段验收记录显示 mvn test 共 237 项通过，0 失败、0 错误、0 跳过；Windows app-image 与压缩包生成成功，打包后的 SQLTeacher.exe 启动 5 秒未提前退出。

已覆盖的验证包括 SQLite 初始化、JDBC 查询结果映射、SQL 风险分类、多语句与禁止语句拦截、AI 输出解析和降级、题目评测、学习事件记录、知识检索、备份恢复、FXML 资源、角色授权、班级任务、学习事件幂等上传与增量下载。云端测试入口仅用于联调；正式学生数据必须在配置正式域名和 HTTPS 后使用。

当前打包版在未提供服务器临时凭据时会在自由 SQL 和表结构页显示连接提示。这是受控错误状态，不应通过填写真实密码来制作软著截图。登记文档中使用访客模式的登录、首页与自由 SQL 页面截图，并对外部连接成功、真实学生数据、网络 AI 密钥和生产服务器信息保持脱敏或不展示。

附录补充说明：本手册以当前 V1.1.0 冻结版本为准，软件名称、版本号及著作权人署名在正式递交材料中应与申请表完全一致。

界面截图应在同一冻结版本中获取，截图应覆盖登录、自由 SQL、风险确认、练习评测、题库、看板、知识检索、AI、云端教学和数据维护等主要流程。

任何截图、日志、导出数据或问题反馈都不得包含真实密码、API Key、访问令牌、生产服务器地址或未经授权公开的学生个人信息。

如最终文档页数不足 60 页，按软件著作权登记文档鉴别材料的通常规则，应提交全文；正式递交时仍以受理机构当期系统要求为准。

截图编号 01：登录入口应体现邮箱登录、学生注册和访客进入三个入口，并遮盖任意已填写的邮箱、密码与错误提示中的个人信息。

截图编号 02：主窗口应体现当前身份、主要导航和加载状态。若使用教师界面，需确认班级名称、成员姓名和教学数据均已替换或脱敏。

截图编号 03：自由 SQL 应体现 SQL 输入区、执行按钮和查询结果区。示例语句应使用内置演示表，避免使用外部数据库连接信息。

截图编号 04：风险确认页应体现风险等级、待执行 SQL 和取消、确认执行等操作入口，说明高风险 SQL 需经用户明确确认。

截图编号 05：表结构页应体现表名、字段、类型和主键等元数据。数据库连接测试界面不得露出主机地址、端口、用户名或临时密码。

截图编号 06：闯关练习页应体现题目说明、SQL 编辑、提示和提交后的评测反馈，说明系统按题目规则进行确定性比较。

截图编号 07：教师题库页应体现题目定义、知识点、难度、参考 SQL、评测规则和保存状态，参考 SQL 应只使用教学示例数据。

截图编号 08：教师看板页应体现筛选条件、统计结果和 CSV 导出入口。任何学生姓名、学号、邮箱和真实学习记录都应脱敏。

截图编号 09：课程知识页应体现本地资料导入、检索词、匹配结果和来源信息。导入的课程文档需具有使用授权。

截图编号 10: AI 助手页应体现服务状态、自然语言请求、SQL 草案、教学解释和安全检查结果, 不得出现 API Key、令牌或内部服务地址。

截图编号 11: 云端教学页应体现班级、成员、任务和同步状态。网络异常或未登录状态可作为辅助截图, 但不应写入测试服务器地址。

截图编号 12: 版本与数据页应体现版本号、用户数据目录、备份列表、恢复或完整性检查状态, 路径中不应泄露个人用户名。

提交前应确认手册封面、页眉、页脚、申请表和源程序鉴别材料中的软件全称、版本号与著作权人署名一致。

提交前应保存 PDF 源文件、最终 PDF、截图原件和生成日期, 以便在受理机构要求补正时能够追溯同一冻结版本的材料。

本手册仅说明软件的操作方式和已实现边界, 不主张 JavaFX、Spring、JDBC 驱动、SQLite、Ollama 或其他第三方组件的著作权。

材料核对 01: 检查软件名称在封面、页眉、页脚、申请表和源程序材料中完全一致, 不使用开发阶段的临时名称或 SNAPSHOT 版本号。

材料核对 02: 检查版本号固定为 V1.1.0, 且软件页面、安装包、说明书和申请表未混入后续开发版本的界面或描述。

材料核对 03: 检查说明书中列出的功能均可在冻结版本中复现; 未实现的路线图功能、原型界面和未规划不得作为已交付功能申报。

材料核对 04: 检查 AI 功能描述为生成草案、解释和安全校验, 明确说明用户预览与风险检查后才可执行, 不能表述为 AI 自动执行。

材料核对 05: 检查云端功能描述为可选增强, 明确本地核心练习在服务不可用时仍能继续使用, 避免将外部服务写成软件必备依赖。

材料核对 06: 检查所有应用示例均使用 SQLite 教学演示数据或脱敏测试数据, 不包含真实课程成绩、成员名单、生产数据库记录或客户资料。

材料核对 07: 检查页眉和页脚在每一页正常显示, 页码连续, 正文不出现文字裁切、重叠、乱码、空白页或异常页间距。

材料核对 08: 检查正文以 A4 页面输出, 采用固定行距和可辨识中文字体; 当前 PDF 每页均保留不少于 30 行可提取正文、页眉或页脚文字。

材料核对 09: 如受理机构要求补充截图, 应按本手册截图编号补入同一冻结版本的脱敏图片, 并在图片下方添加简短功能说明。

材料核对 10: 如受理机构对文档页数、每页行数、电子文件格式或签章方式提出新要求, 应以其当期在线系统提示为准重新导出本 PDF。

操作提示 01: 在执行高风险 SQL 前, 学生应先阅读风险说明并确认影响范围; 教师应在教学演示中说明确认按钮不等同于数据库权限授权。

操作提示 02: 在建立外部数据库连接前, 用户应确认数据库类型、目标地址和账号权限; 测试密码仅用于本次验证, 不应存储到本地配置或共享材料。

操作提示 03: 在导入题包和课程资料前, 教师应先进行本地备份并确认文件来源合法; 导入完成后可通过题库或检索结果检查内容是否正确。

操作提示 04: 在恢复备份和复原演示库前, 用户应检查备份时间、数据范围和恢复影响; 重要数据应保留独立副本, 避免不可逆覆盖。

操作提示 05: 在导出学情 CSV 前, 教师应设置合适的筛选范围并确认保存位置; 导出文件仅应用于课程教学与经授权的分析用途。

操作提示 06: 在使用网络 AI 前, 用户应了解服务提供方的数据处理规则; 软件不会把 API Key 写入备份或日志, 但用户仍应自行保护密钥。

操作提示 07: 在使用云端班级功能前, 教师应核对成员身份与任务目标; 学生、教师和管理员的权限由服务端成员关系与角色规则共同控制。

操作提示 08：在遇到网络同步失败时，不要重复创建同一任务或手动篡改本地数据；网络恢复后可重新同步，系统会按事件标识处理重复上传。

操作提示 09：在向维护人员反馈错误时，应提供发生时间、功能页面和脱敏后的错误信息；不要直接发送应用数据库、完整日志或包含个人信息的截图。

操作提示 10：在软件升级后，应先查看版本与本地数据页确认自动备份状态，再继续使用题库、练习记录、连接配置和知识索引。

文档附注 01：本说明书中的流程图用于描述各模块间的调用关系，图中箭头表示数据或控制流方向，不表示外部系统可以绕过应用层直接访问数据库。

文档附注 02：SQL 执行流程中的结果与事件包括查询结果、受控错误提示、执行耗时、风险拦截和学习行为记录；具体存储范围受用户当前身份与本地数据策略约束。

文档附注 03：AI 流程中的结构化校验包括响应 JSON 解析、字段完整性、表结构上下文、数据库方言和 SQL 风险规则，任一校验不通过时均不能自动执行。

文档附注 04：云端同步流程中的幂等上传用于处理网络重试和重复点击，保证同一事件标识不会在云端重复写入，从而避免统计数据被重复累计。

文档附注 05：用户在使用题库导入、数据恢复、演示库复原和学习数据清理等操作前，应阅读界面提示并确认影响范围；重要数据应在操作前另行备份。

文档附注 06：软件运行日志用于诊断启动和运行问题。日志应避免记录数据库密码、网络 AI 密钥和访问令牌；对外提供日志前应完成必要的脱敏。

文档附注 07：软件使用 SQLite 演示数据库提供教学样例，教师可根据课程需求管理练习题目和知识资料，但应遵守课程资料、学生数据和第三方内容的授权要求。

文档附注 08：如用户切换数据库连接，已编写 SQL 可能受方言、表名和权限差异影响。执行前应重新检查连接状态、表结构、SQL 语法和风险提示。

文档附注 09：如用户切换账号，学习事件、同步游标和本地展示均按账号所有者隔离。访客记录不应被错误归入任何已登录学生或教师账号。

文档附注 10：软件提供的错误提示面向教学场景，不应替代数据库管理员对生产环境的诊断。生产环境故障应由具备授权的人员按照运维流程处理。

文档附注 11：本文档采用当前冻结基线的实际界面与实现说明。若软件后续发布新版本，应重新冻结代码、更新截图、重新生成 PDF，并核对申请材料的一致性。

文档附注 12：本手册作为软件著作权申请中的一种文档鉴别材料使用，正式提交时应连同申请表、源代码鉴别材料、身份证明及适用的权属证明一并核对。